

Threads

Multi-Threaded Web Log Analyzer

El laboratorio se organiza de la siguiente forma:

- log_processor.c/h: Contiene la lógica de las tablas hash para el conteo eficiente de IPs y URLs.
- main_linux.c: Programa principal que gestiona la creación de hilos , la división del archivo y la combinación final de resultados.
- Makefile: Define las reglas de compilación incluyendo la librería -pthread.
- run.sh: Script de automatización para ejecutar pruebas con diferentes cantidades de hilos.

Resultados del análisis

Tamaño del log para la prueba: Tamaño Pequeño (5000 líneas)

Threads usados: 2

```
-----
Prueba con 2 hilos:
make clean
make[1]: se entra en el directorio '/home/aldo/Escritorio/Labs/005Threads/005Threads'
rm -f main_linux.o log_processor.o analyzer
make[1]: se sale del directorio '/home/aldo/Escritorio/Labs/005Threads/005Threads'
make NUM_THREADS=2
make[1]: se entra en el directorio '/home/aldo/Escritorio/Labs/005Threads/005Threads'
gcc -Wall -Wextra -pthread -O2 -DNUM_THREADS=2 -c main_linux.c
gcc -Wall -Wextra -pthread -O2 -DNUM_THREADS=2 -c log_processor.c
gcc -Wall -Wextra -pthread -O2 -DNUM_THREADS=2 -o analyzer main_linux.o log_processor.o
make[1]: se sale del directorio '/home/aldo/Escritorio/Labs/005Threads/005Threads'
./analyzer
HILO 0: Procesé 2500 líneas. IPs únicas: 255, URLs únicas: 1722, Errores: 1837
HILO 1: Procesé 2500 líneas. IPs únicas: 255, URLs únicas: 1700, Errores: 1925

=====
      REPORTE DEL ANALIZADOR DE LOGS
=====
Total de IPs únicas: 255
URL más visitada: /search?user_id=254 (7 veces)
Total de Errores HTTP (400-599): 3762
=====
Tiempo de procesamiento: 0.018 segundos
-----
```

Threads usados: 4

```
-----
Prueba con 4 hilos:
make clean
make[1]: se entra en el directorio '/home/aldo/Escritorio/Labs/005Threads/005Threads'
rm -f main_linux.o log_processor.o analyzer
make[1]: se sale del directorio '/home/aldo/Escritorio/Labs/005Threads/005Threads'
make NUM_THREADS=4
make[1]: se entra en el directorio '/home/aldo/Escritorio/Labs/005Threads/005Threads'
gcc -Wall -Wextra -pthread -O2 -DNUM_THREADS=4 -c main_linux.c
gcc -Wall -Wextra -pthread -O2 -DNUM_THREADS=4 -c log_processor.c
gcc -Wall -Wextra -pthread -O2 -DNUM_THREADS=4 -o analyzer main_linux.o log_processor.o
make[1]: se sale del directorio '/home/aldo/Escritorio/Labs/005Threads/005Threads'
./analyzer
HILO 0: Procesé 1250 líneas. IPs únicas: 254, URLs únicas: 1023, Errores: 922
HILO 3: Procesé 1251 líneas. IPs únicas: 254, URLs únicas: 1026, Errores: 968
HILO 1: Procesé 1250 líneas. IPs únicas: 253, URLs únicas: 1023, Errores: 915
HILO 2: Procesé 1249 líneas. IPs únicas: 253, URLs únicas: 1032, Errores: 957

=====
REPORTE DEL ANALIZADOR DE LOGS
=====
Total de IPs únicas: 255
URL más visitada: /search?user_id=254 (7 veces)
Total de Errores HTTP (400-599): 3762
=====
Tiempo de procesamiento: 0.009 segundos
-----
```

Threads usados: 8

```
-----
Prueba con 8 hilos:
make clean
make[1]: se entra en el directorio '/home/aldo/Escritorio/Labs/005Threads/005Threads'
rm -f main_linux.o log_processor.o analyzer
make[1]: se sale del directorio '/home/aldo/Escritorio/Labs/005Threads/005Threads'
make NUM_THREADS=8
make[1]: se entra en el directorio '/home/aldo/Escritorio/Labs/005Threads/005Threads'
gcc -Wall -Wextra -pthread -O2 -DNUM_THREADS=8 -c main_linux.c
gcc -Wall -Wextra -pthread -O2 -DNUM_THREADS=8 -c log_processor.c
gcc -Wall -Wextra -pthread -O2 -DNUM_THREADS=8 -o analyzer main_linux.o log_processor.o
make[1]: se sale del directorio '/home/aldo/Escritorio/Labs/005Threads/005Threads'
./analyzer
HILO 1: Procesé 624 líneas. IPs únicas: 232, URLs únicas: 558, Errores: 454
HILO 7: Procesé 626 líneas. IPs únicas: 235, URLs únicas: 569, Errores: 475
HILO 5: Procesé 625 líneas. IPs únicas: 230, URLs únicas: 571, Errores: 479
HILO 0: Procesé 626 líneas. IPs únicas: 233, URLs únicas: 567, Errores: 468
HILO 3: Procesé 624 líneas. IPs únicas: 233, URLs únicas: 553, Errores: 459
HILO 6: Procesé 625 líneas. IPs únicas: 230, URLs únicas: 558, Errores: 493
HILO 4: Procesé 624 líneas. IPs únicas: 223, URLs únicas: 570, Errores: 478
HILO 2: Procesé 626 líneas. IPs únicas: 231, URLs únicas: 574, Errores: 456

=====
REPORTE DEL ANALIZADOR DE LOGS
=====
Total de IPs únicas: 255
URL más visitada: /search?user_id=254 (7 veces)
Total de Errores HTTP (400-599): 3762
=====
Tiempo de procesamiento: 0.011 segundos
-----
```

Tamaño del log para la prueba: Tamaño Mediano (25000)

Threads usados: 2

```
-----
Prueba con 2 hilos:
make clean
make[1]: se entra en el directorio '/home/aldo/Escritorio/Labs/005Threads/005Threads'
rm -f main_linux.o log_processor.o analyzer
make[1]: se sale del directorio '/home/aldo/Escritorio/Labs/005Threads/005Threads'
make NUM_THREADS=2
make[1]: se entra en el directorio '/home/aldo/Escritorio/Labs/005Threads/005Threads'
gcc -Wall -Wextra -pthread -O2 -DNUM_THREADS=2 -c main_linux.c
gcc -Wall -Wextra -pthread -O2 -DNUM_THREADS=2 -c log_processor.c
gcc -Wall -Wextra -pthread -O2 -DNUM_THREADS=2 -o analyzer main_linux.o log_processor.o
make[1]: se sale del directorio '/home/aldo/Escritorio/Labs/005Threads/005Threads'
./analyzer
HILO 0: Procesé 12504 líneas. IPs únicas: 255, URLs únicas: 2956, Errores: 9413
HILO 1: Procesé 12496 líneas. IPs únicas: 255, URLs únicas: 2950, Errores: 9385

=====
      REPORTE DEL ANALIZADOR DE LOGS
=====
Total de IPs únicas: 255
URL más visitada: /login?user_id=125 (18 veces)
Total de Errores HTTP (400-599): 18798
=====
Tiempo de procesamiento: 0.034 segundos
-----
```

Threads usados: 4

```
-----
Prueba con 4 hilos:
make clean
make[1]: se entra en el directorio '/home/aldo/Escritorio/Labs/005Threads/005Threads'
rm -f main_linux.o log_processor.o analyzer
make[1]: se sale del directorio '/home/aldo/Escritorio/Labs/005Threads/005Threads'
make NUM_THREADS=4
make[1]: se entra en el directorio '/home/aldo/Escritorio/Labs/005Threads/005Threads'
gcc -Wall -Wextra -pthread -O2 -DNUM_THREADS=4 -c main_linux.c
gcc -Wall -Wextra -pthread -O2 -DNUM_THREADS=4 -c log_processor.c
gcc -Wall -Wextra -pthread -O2 -DNUM_THREADS=4 -o analyzer main_linux.o log_processor.o
make[1]: se sale del directorio '/home/aldo/Escritorio/Labs/005Threads/005Threads'
./analyzer
HILO 0: Procesé 6247 líneas. IPs únicas: 255, URLs únicas: 2631, Errores: 4672
HILO 1: Procesé 6257 líneas. IPs únicas: 255, URLs únicas: 2636, Errores: 4741
HILO 2: Procesé 6247 líneas. IPs únicas: 255, URLs únicas: 2616, Errores: 4684
HILO 3: Procesé 6249 líneas. IPs únicas: 255, URLs únicas: 2617, Errores: 4701

=====
      REPORTE DEL ANALIZADOR DE LOGS
=====
Total de IPs únicas: 255
URL más visitada: /login?user_id=125 (18 veces)
Total de Errores HTTP (400-599): 18798
=====
Tiempo de procesamiento: 0.027 segundos
-----
```

Threads usados: 8

```
-----
Prueba con 8 hilos:
make clean
make[1]: se entra en el directorio '/home/aldo/Escritorio/Labs/005Threads/005Threads'
rm -f main_linux.o log_processor.o analyzer
make[1]: se sale del directorio '/home/aldo/Escritorio/Labs/005Threads/005Threads'
make NUM_THREADS=8
make[1]: se entra en el directorio '/home/aldo/Escritorio/Labs/005Threads/005Threads'
gcc -Wall -Wextra -pthread -O2 -DNUM_THREADS=8 -c main_linux.c
gcc -Wall -Wextra -pthread -O2 -DNUM_THREADS=8 -c log_processor.c
gcc -Wall -Wextra -pthread -O2 -DNUM_THREADS=8 -o analyzer main_linux.o log_processor.o
make[1]: se sale del directorio '/home/aldo/Escritorio/Labs/005Threads/005Threads'
./analyzer
HILO 4: Procesé 3123 líneas. IPs únicas: 255, URLs únicas: 1961, Errores: 2331
HILO 0: Procesé 3125 líneas. IPs únicas: 255, URLs únicas: 1942, Errores: 2332
HILO 2: Procesé 3129 líneas. IPs únicas: 255, URLs únicas: 1938, Errores: 2379
HILO 1: Procesé 3122 líneas. IPs únicas: 255, URLs únicas: 1960, Errores: 2340
HILO 6: Procesé 3123 líneas. IPs únicas: 255, URLs únicas: 1927, Errores: 2349
HILO 5: Procesé 3124 líneas. IPs únicas: 255, URLs únicas: 1940, Errores: 2353
HILO 7: Procesé 3126 líneas. IPs únicas: 255, URLs únicas: 1939, Errores: 2352
HILO 3: Procesé 3128 líneas. IPs únicas: 255, URLs únicas: 1963, Errores: 2362

=====
REPORTE DEL ANALIZADOR DE LOGS
=====
Total de IPs únicas: 255
URL más visitada: /login?user_id=125 (18 veces)
Total de Errores HTTP (400-599): 18798
=====
Tiempo de procesamiento: 0.058 segundos
-----
```

Tamaño del log para la prueba: Tamaño Grande (50000)

Threads usados: 2

```

-----
Prueba con 2 hilos:
make clean
make[1]: se entra en el directorio '/home/aldo/Escritorio/Labs/005Threads/005Threads'
rm -f main_linux.o log_processor.o analyzer
make[1]: se sale del directorio '/home/aldo/Escritorio/Labs/005Threads/005Threads'
make NUM_THREADS=2
make[1]: se entra en el directorio '/home/aldo/Escritorio/Labs/005Threads/005Threads'
gcc -Wall -Wextra -pthread -O2 -DNUM_THREADS=2 -c main_linux.c
gcc -Wall -Wextra -pthread -O2 -DNUM_THREADS=2 -c log_processor.c
gcc -Wall -Wextra -pthread -O2 -DNUM_THREADS=2 -o analyzer main_linux.o log_processor.o
make[1]: se sale del directorio '/home/aldo/Escritorio/Labs/005Threads/005Threads'
./analyzer
HILO 1: Procesé 25002 líneas. IPs únicas: 255, URLs únicas: 2998, Errores: 18739
HILO 0: Procesé 24998 líneas. IPs únicas: 255, URLs únicas: 3000, Errores: 18773

=====
      REPORTE DEL ANALIZADOR DE LOGS
=====
Total de IPs únicas: 255
URL más visitada: /admin?user_id=18 (30 veces)
Total de Errores HTTP (400-599): 37512
=====
Tiempo de procesamiento: 0.061 segundos
-----

```

Threads usados: 4

```

-----
Prueba con 4 hilos:
make clean
make[1]: se entra en el directorio '/home/aldo/Escritorio/Labs/005Threads/005Threads'
rm -f main_linux.o log_processor.o analyzer
make[1]: se sale del directorio '/home/aldo/Escritorio/Labs/005Threads/005Threads'
make NUM_THREADS=4
make[1]: se entra en el directorio '/home/aldo/Escritorio/Labs/005Threads/005Threads'
gcc -Wall -Wextra -pthread -O2 -DNUM_THREADS=4 -c main_linux.c
gcc -Wall -Wextra -pthread -O2 -DNUM_THREADS=4 -c log_processor.c
gcc -Wall -Wextra -pthread -O2 -DNUM_THREADS=4 -o analyzer main_linux.o log_processor.o
make[1]: se sale del directorio '/home/aldo/Escritorio/Labs/005Threads/005Threads'
./analyzer
HILO 0: Procesé 12502 líneas. IPs únicas: 255, URLs únicas: 2957, Errores: 9407
HILO 1: Procesé 12496 líneas. IPs únicas: 255, URLs únicas: 2945, Errores: 9366
HILO 2: Procesé 12500 líneas. IPs únicas: 255, URLs únicas: 2948, Errores: 9344
HILO 3: Procesé 12502 líneas. IPs únicas: 255, URLs únicas: 2949, Errores: 9395

=====
      REPORTE DEL ANALIZADOR DE LOGS
=====
Total de IPs únicas: 255
URL más visitada: /admin?user_id=18 (30 veces)
Total de Errores HTTP (400-599): 37512
=====
Tiempo de procesamiento: 0.062 segundos
-----

```

Threads usados: 8

```

-----
Prueba con 8 hilos:
make clean
make[1]: se entra en el directorio '/home/aldo/Escritorio/Labs/005Threads/005Threads'
rm -f main_linux.o log_processor.o analyzer
make[1]: se sale del directorio '/home/aldo/Escritorio/Labs/005Threads/005Threads'
make NUM_THREADS=8
make[1]: se entra en el directorio '/home/aldo/Escritorio/Labs/005Threads/005Threads'
gcc -Wall -Wextra -pthread -O2 -DNUM_THREADS=8 -c main_linux.c
gcc -Wall -Wextra -pthread -O2 -DNUM_THREADS=8 -c log_processor.c
gcc -Wall -Wextra -pthread -O2 -DNUM_THREADS=8 -o analyzer main_linux.o log_processor.o
make[1]: se sale del directorio '/home/aldo/Escritorio/Labs/005Threads/005Threads'
./analyzer
HILO 5: Procesé 6251 líneas. IPs únicas: 255, URLs únicas: 2632, Errores: 4719
HILO 2: Procesé 6248 líneas. IPs únicas: 255, URLs únicas: 2627, Errores: 4708
HILO 7: Procesé 6252 líneas. IPs únicas: 255, URLs únicas: 2599, Errores: 4647
HILO 4: Procesé 6249 líneas. IPs únicas: 255, URLs únicas: 2629, Errores: 4625
HILO 0: Procesé 6253 líneas. IPs únicas: 255, URLs únicas: 2607, Errores: 4699
HILO 6: Procesé 6250 líneas. IPs únicas: 255, URLs únicas: 2626, Errores: 4748
HILO 3: Procesé 6248 líneas. IPs únicas: 255, URLs únicas: 2608, Errores: 4658
HILO 1: Procesé 6249 líneas. IPs únicas: 255, URLs únicas: 2615, Errores: 4708

=====
      REPORTE DEL ANALIZADOR DE LOGS
=====
Total de IPs únicas: 255
URL más visitada: /admin?user_id=18 (30 veces)
Total de Errores HTTP (400-599): 37512
=====
Tiempo de procesamiento: 0.143 segundos
-----

```

Resultado del análisis

	Log Pequeño	Log Mediano	Log Grande
Unique IPs	255	255	255
Visited URL	/search?user_id=254 (7 veces)	/login?user_id=125 (18 veces)	/admin?user_id=18 (30 veces)
HTTP Errors	3762	18798	37512
Time Threads 2	0.018	0.034	0.061
Time Threads 4	0.009	0.027	0.062
Time Threads 8	0.011	0.058	0.143

Se puede observar que en el **Log Pequeño**, el tiempo mejora al pasar de 2 a 4 hilos (0.009s), pero empeora ligeramente con 8 hilos (0.011s). Esto se debe al costo de gestión que el Sistema Operativo requiere para crear y sincronizar tantos hilos en una tarea corta.

Independientemente del número de hilos, los resultados de **IPs únicas** y **Errores HTTP** son consistentes. Esto confirma que la lógica de unión de resultados funciona correctamente sin pérdida de información entre hilos.

Conclusión:

- El uso de hilos es efectivo para reducir el tiempo de procesamiento en archivos con gran volumen de datos
- Las **Tablas Hash** permitieron que el conteo de elementos únicos fuera rápido incluso cuando el archivo creció de 5,000 a 50,000 líneas